

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 8
по дисциплине
«Операционные системы»

Выполнил студент группы ПМ23 _____ Р. В. Касьянов

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Курс 2

Принял,
канд. техн. наук, доцент каф. ИТ _____ А.А. Полупанов

Краснодар
2026

Задание 1.

1. Создайте директорию tmp files в /etc/skel

```
sa@astra:~$ sudo mkdir -p /etc/skel/tmp\ files
[sudo] пароль для sa:
sa@astra:~$ ls -l /etc/skel
ls: невозможно открыть каталог '/etc/skel': Отказано в доступе
sa@astra:~$ sudo ls -l /etc/skel
итого 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 мар 22  2023 Desktop
drwxr-xr-x 2 root root 4096 мар 25 14:43 'tmp files'
sa@astra:~$ |
```

Рисунок 1 – Создание папки tmp files в /etc/skel (команда mkdir и проверка ls -l /etc/skel)

2. Создайте нового пользователя (например, testuser), войдите под ним и убедитесь, что папка tmp files появилась в его домашнем каталоге

```
sa@astra:~$ sudo useradd -m testuser
sa@astra:~$ sudo passwd testuser
Новый пароль :
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: СЛИШКОМ короткий
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: является палиндромом
Повторите ввод нового пароля :
Извините, но пароли не совпадают.
Новый пароль :
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: СЛИШКОМ короткий
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: является палиндромом
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
sa@astra:~$ su - testuser
Пароль:
testuser@astra:~$ ls -l ~/tmp\ files
итого 0
testuser@astra:~$ touch ~/tmp\ files/test.txt
testuser@astra:~$ |
```

Рисунок 2 – Создание пользователя testuser и установка пароля, Вход под testuser и содержимое домашнего каталога с папкой tmp files, Создание файла test.txt внутри ~/tmp files

3. Добавьте команду очистки в ~/.bash_logout пользователя testuser

```
GNU nano 3.2

# ~/.bash_logout: executed by bash(1) when login shell exits.
# when leaving the console clear the screen to increase privacy

if [ "$SHLVL" = 1 ]; then
    [ -x /usr/bin/clear_console ] && /usr/bin/clear_console -q
fi
rm -rf ~/tmp\ files/|
```

Рисунок 3 – Содержимое файла .bash_logout с командой очистки

```
sa@astra:~$ su - testuser
Пароль:
testuser@astra:~$ ls -l ~/tmp\ files/
Итого 0
-rw-r--r-- 1 testuser testuser 0 map 25 14:48 test.txt
testuser@astra:~$ |
```

Рисунок 4 – Проверка отсутствия файлов после повторного входа

Задание 2.

1. Создайте директорию my programm в домашней папке

```
sa@astra:~$ mkdir ~/my\ programm
sa@astra:~$ |
```

Рисунок 5 – Создание папки my programm в домашнем каталоге

2. Добавьте путь в PATH через ~/.bashrc

```
GNU nano 3.2 /home/sa/.bashrc

#alias ll='ls -l'
#alias la='ls -A'
#alias l='ls -CF'

# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi

# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
    if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
        . /usr/share/bash-completion/bash_completion
    elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
        . /etc/bash_completion
    fi
fi
export PATH="$PATH:~/my programm"|
```

Рисунок 6 – Добавленная строка в ~/.bashrc

```

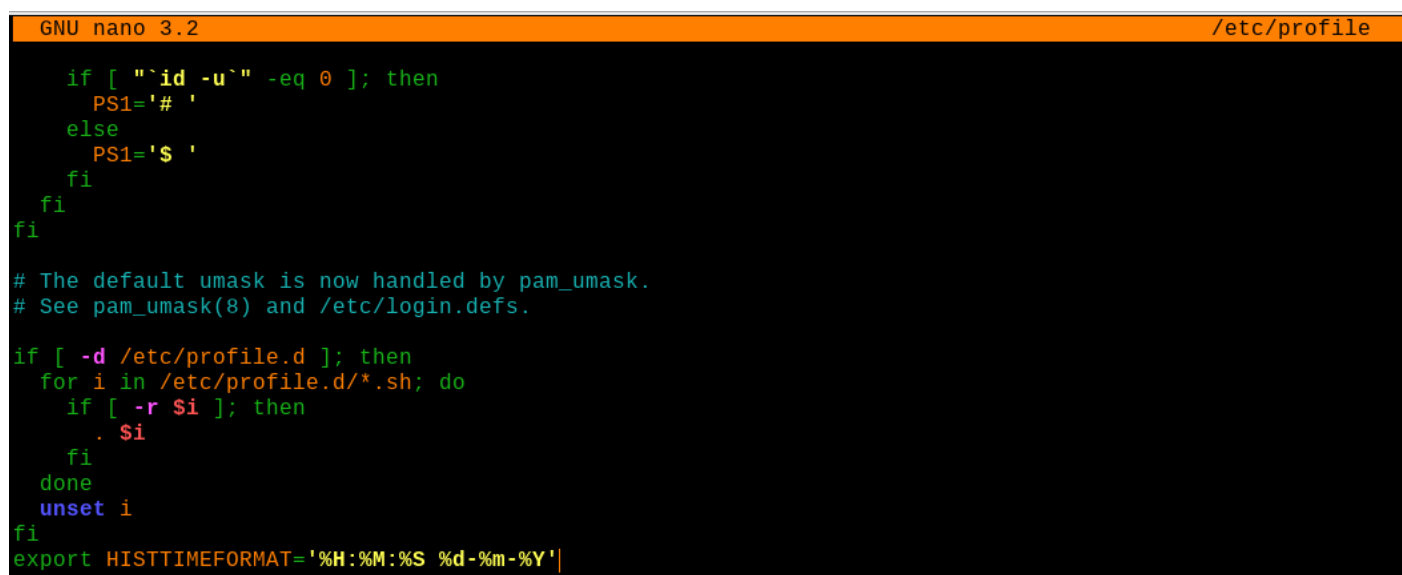
sa@astra:~$ nano ~/.bashrc
sa@astra:~$ source ~/.bashrc
sa@astra:~$ echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:~/my programm
sa@astra:~$ |

```

Рисунок 7 – Вывод \$PATH после применения изменений

Задание 3.

1. Установите переменную HISTTIMEFORMAT глобально



```

GNU nano 3.2 /etc/profile

if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then
    PS1='# '
else
    PS1='$ '
fi
fi
fi

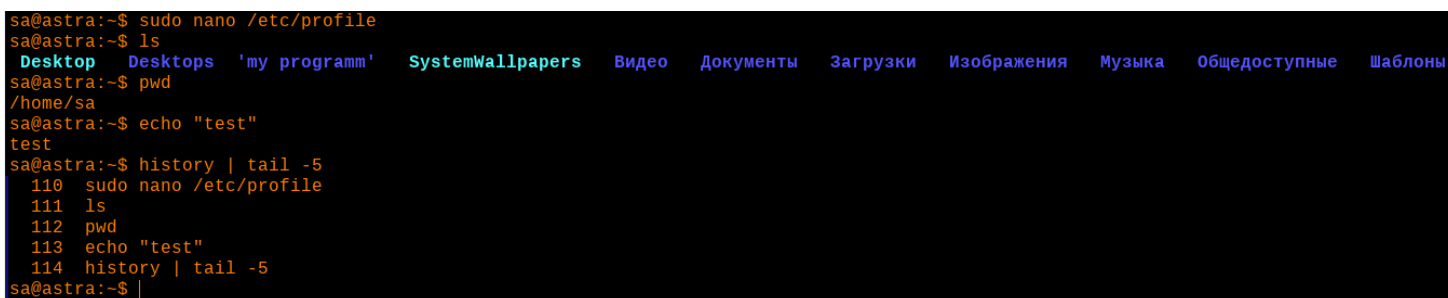
# The default umask is now handled by pam_umask.
# See pam_umask(8) and /etc/login.defs.

if [ -d /etc/profile.d ]; then
    for i in /etc/profile.d/*.sh; do
        if [ -r $i ]; then
            . $i
        fi
    done
    unset i
fi
export HISTTIMEFORMAT='%H:%M:%S %d-%m-%Y'|

```

Рисунок 8 – В конец файл добавил строку

2. Проверьте работу HISTTIMEFORMAT



```

sa@astra:~$ sudo nano /etc/profile
sa@astra:~$ ls
Desktop  Desktops  'my programm'  SystemWallpapers  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  Шаблоны
sa@astra:~$ pwd
/home/sa
sa@astra:~$ echo "test"
test
sa@astra:~$ history | tail -5
110 sudo nano /etc/profile
111 ls
112 pwd
113 echo "test"
114 history | tail -5
sa@astra:~$ |

```

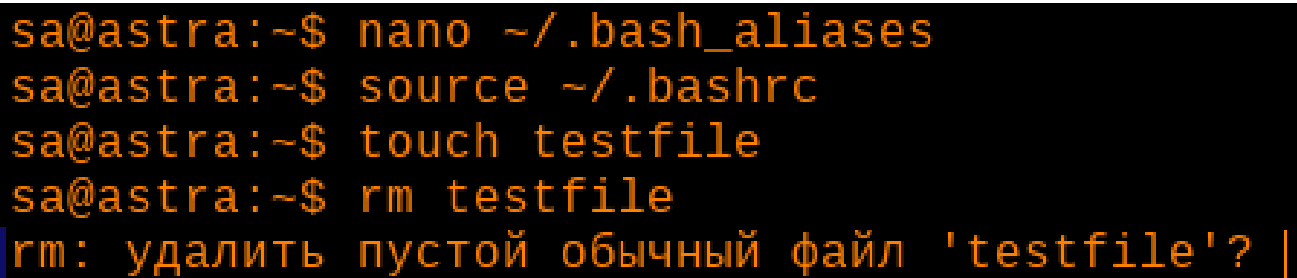
Рисунок 9 – Вывод команды history с временными метками

3. Создайте файл `~/.bash_aliases` и добавьте псевдоним для `rm` с запросом подтверждения



```
alias rm='rm -i'|
```

Рисунок 10 – Файл `~/.bash_aliases` с псевдонимом



```
sa@astra:~$ nano ~/.bash_aliases
sa@astra:~$ source ~/.bashrc
sa@astra:~$ touch testfile
sa@astra:~$ rm testfile
rm: удалить пустой обычный файл 'testfile'? |
```

Рисунок 11 – Проверка псевдонима `rm` с запросом подтверждения

Вопросы

1. Как называется файл в Astra Linux, в котором определяются настройки окружения для конкретного пользователя?

Ответ: Для интерактивного входа с аутентификацией используется `~/.profile`, для интерактивной работы без аутентификации – `~/.bashrc`. Оба файла служат для настройки окружения конкретного пользователя (стр. 5, 8).

2. В каком файле определяется переменная окружения PATH для всех пользователей?

Ответ: В `/etc/profile` (стр. 8). Также можно добавить файлы в `/etc/profile.d/`.

3. В какой директории хранятся шаблоны файлов и директорий для создаваемых пользователей?

Ответ: В `/etc/skel` (стр. 1).

4. Если пользователь создает свою переменную окружения, в каком файле он может ее определить?

Ответ: В своём домашнем каталоге в файлах `~/.profile`, `~/.bashrc`, `~/.bash_profile` и т.д. (стр. 8). В Astra Linux обычно используют `~/.profile` или `~/.bashrc`.

5. Что делает команда `printenv`?

Ответ: Выводит все переменные окружения командной оболочки (стр. 9).

6. Какой файл определит настройки окружения пользователя, если в домашней директории пользователя лежат сразу четыре файла - `.bash_profile`, `.bash_login`, `.profile`, `.bashrc`?

Ответ: При интерактивном входе с аутентификацией Bash ищет первый из существующих: `.bash_profile`, затем `.bash_login`, затем `.profile`. Таким образом, будет использован `.bash_profile` (стр. 5).

7. Какой командой можно создать переменную окружения в текущем сеансе пользователя?

Ответ: `export имя_переменной=значение` (стр. 10).

8. С помощью какой команды можно запустить программу, передав ей измененные значения переменных окружения?

Ответ: `env` (например, `env LANG=en_US.UTF-8 man bash`) (стр. 10).

9. В каком отдельном файле можно определить псевдонимы команд для конкретного пользователя?

Ответ: В файле `~/.bash_aliases` (стр. 4).

10. Какая командная оболочка используется в Astra Linux по умолчанию?

Ответ: `/bin/bash` (стр. 18).